行业ETF轮动研究

方法、历史表现与风险说明 | 2026年11月7日

核心观点

能否定期比较各行业，把资金配置到相对更强、上涨动力仍在增强的方向，从而改善长期收益？本研究围绕这一问题，参考西部证券研究发展中心2026年5月25日发布的《相对旋转图RRG框架下的行业和ETF轮动策略——指数化配置系列研究（6）》，实现行业轮动，并通过ETF形成可交易的投资组合。

历史回测是把规则放回过去的市场数据中，模拟按规则交易后的结果，用来观察收益和风险。

历史回测中，纯第一象限方案年化收益率为24.62%，在四类方案中最高；其最大回撤为44.76%。收益表现与持有过程中的损失幅度，需要放在一起评估。

报告亮点

明确资金投向：先用行业数据确定方向，再用ETF配置资金，每月重新检查一次。

统一比较四种方法：领先行业筛选、上涨覆盖程度与RRG结合、历史涨幅筛选，以及ETF平均配置。

同时检验收益与风险：比较历史收益、最大跌幅、交易费用、参数变化和额外风控规则的效果。

先了解三个基础概念

行业：按照主营业务对公司分类，例如银行、医药、电子。本文研究剔除综合、综合金融后的28个中信一级行业。

指数：按照既定规则，把一组证券的表现汇总成一张“成绩单”。行业指数用于观察相应行业一组股票的整体涨跌。

ETF：可以在证券交易所买卖的基金。本研究使用行业和主题股票*ETF*，购买一只*ETF*，便通过基金间接持有一篮子股票。基金净值会随所投资股票涨跌。

行业轮动：定期比较行业并调整资金方向。量化方法则把选择、分配和调整条件写成明确规则，再持续按规则执行。

读懂RRG:行业处在什么状态？

*RRG*中文为“相对旋转图”。它把行业相对基准的趋势及其动能放在一张图上，帮助区分领先、改善、滞后和疲软四种状态。

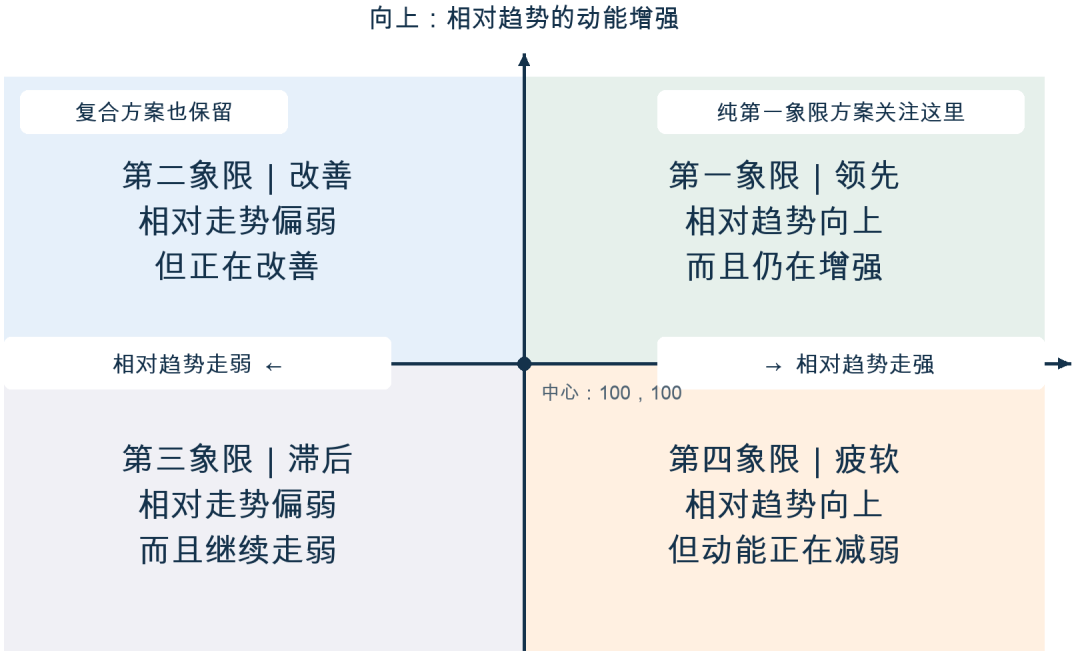


图*1* *RRG*四象限示意。第一象限位于右上角;两条分界线对应指标值*100*。

RS(相对强度):比较行业与基准的价格表现。本文基准由各行业按相同比例构成，可以理解为行业的“平均成绩”。

RS-Ratio(横轴）:按研报定义，衡量*RS*的变化率及趋势强度。标准化后，高于*100*表示相对强度处于上升趋势，低于*100*表示处于下降趋势。

RS-Momentum(纵轴）:按研报定义，衡量*RS-Ratio*的变化率。高于*100*表示相对趋势的动能为正，低于*100*表示动能为负。两项指标均高于*100*时，行业处于第一象限。

“相对强”也可能发生在下跌中。例如，某行业跌*5%*，基准跌*10%*，该行业相对表现较强，持有它仍会亏损。图中的位置描述相对状态。

参数沿用研报:相对趋势回看220个交易日，趋势动能回看60个交易日，均采用20日移动平均平滑。平滑就是综合近期数据，减轻单日波动的影响。

四种方法:怎样选行业？

扩散指标:行业的上涨覆盖面

按研报定义，扩散指标衡量一组股票中上涨股票的比例。本文采用自由流通市值加权形式，让可流通市值较大的股票占更高权重。自由流通市值可理解为能够自由交易的股票份额所对应的市场价值。

扩散指标＝上涨股票的自由流通市值合计 ÷ 行业有效样本的自由流通市值合计

这里的“上涨”指当前收盘价高于*220*个交易日前，计算后再取*20*日移动平均。例如，有效样本自由流通市值共*100*亿元，上涨股票对应*70*亿元，当天平滑前的指标就是*70%*。它描述的是上涨覆盖面。

策略对照

方案	每月末选择规则
A 纯第一象限ETF	从“领先”行业中，按距离图中心由远到近最多选6个，再配置ETF。
B 扩散指标＋RRG ETF	先选上涨覆盖面最高的6个行业，再保留其中“领先”或“改善”的行业，按筛选后的数量配置ETF。
C 行业动量ETF	选过去220个交易日涨幅最高的6个行业，再配置ETF。
D ETF等权	对当期可用候选ETF平均分配资金，每月重新调整比例。

“等权”指每个配置对象占相同比例。“动量”在本次对照中指过去*220*个交易日的累计涨幅。纯第一象限方案按行业在图中距离中心点（100，100）的远近排序，超过6个时选距离最远的6个。

四种方法分别形成独立账户进行历史比较。A与B的比较同时涉及行业筛选、排序和实际入选数量的变化，结果衡量的是两套完整方案的表现。

策略流程：资金怎样配置？

行业决定投资方向，*ETF*承接实际持仓。以下流程展示每个月怎样形成并执行配置。

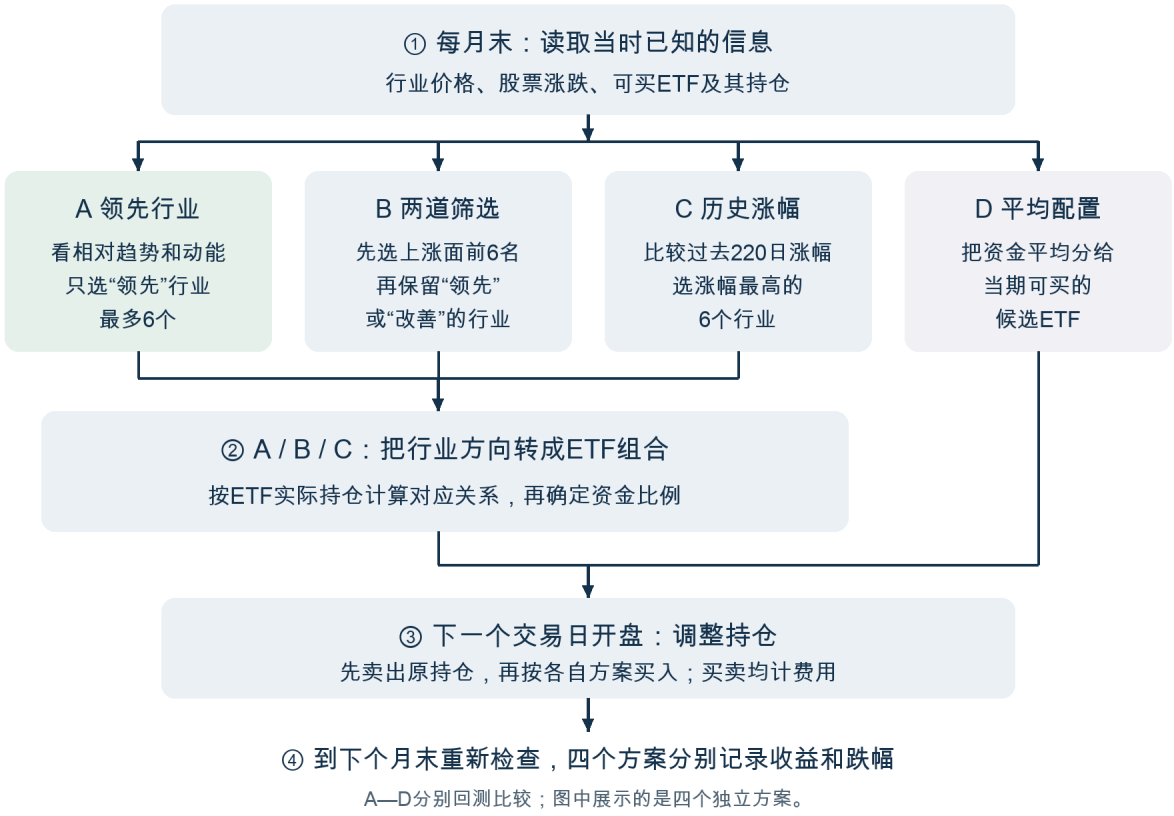


图2　四种方案的月度执行流程。“上涨面”指扩散指标；*A*对应纯第一象限，*B*对应扩散指标＋*RRG*。

*ETF*映射：一只*ETF*可能涉及多个行业。我们根据可获得持仓，计算它有多少比例投向入选行业，再确定配置金额。选中*6*个行业，最终持有的*ETF*数量可以不同。

资金比例：A、B、C共用同一优化框架，以尽量提高组合对入选行业的配置为目标。若实际入选k个行业，单个入选行业的配置上限为1/k；例如选中*4*个时，上限为*25%*。组合目标为满仓，单只ETF可占到100%，因此仍可能出现持仓集中。

执行与费用：月末形成信号，次交易日开盘先卖后买。主设置买入、卖出各计0.03%费用；买入*100*万元约计*300*元费用。现金收益和额外成交滑点均设为0。

主要结论:赚了多少，承受了什么？

一、纯第一象限收益最高，复合方案回撤较小

回测区间为2018年12月28日至2026年3月31日，初始资金1,000万元，收益留在账户继续投资。下表已按主设置扣除买卖费用。

方案	年化收益	最大回撤	期末资产（万元）
纯第一象限	24.62%	44.76%	4,635.65
扩散＋RRG	18.95%	38.40%	3,351.09
行业动量	21.83%	46.19%	3,958.39
ETF等权	10.12%	38.78%	1,957.25

年化收益率:将整段投资的复合增长折算成每年的等效增长速度。*24.62%*描述整段历史的增长水平，各年的实际收益差异较大。

最大回撤:账户从此前高点向下跌落的最大比例，用来衡量持有期间曾经经历的损失幅度。

回撤幅度＝（此前账户高点－随后账户价值）÷此前账户高点

以*44.76%*举例:若账户曾达到*1,000*万元，随后经历同等回撤，会降至约*552.4*万元。这是比例示例;回测中的实际回撤发生在各方案各自的账户高点之后。

纯第一象限相对行业动量的年化收益高2.79个百分点，相对复合方案高5.67个百分点;与复合方案相比，其最大回撤也更深。

二、提高交易费用后，收益排序保持一致

在买卖各计0.03%、0.05%、0.10%、0.20%四档费用下，纯第一象限年化收益均居首位。单边费用提高至0.20%时，其年化收益为21.49%，行业动量为19.27%。大额买卖对成交价格的额外影响仍需另行评估。

主要结论:优势有多稳定？

三、多数参数支持收益优势，收益幅度随设置变化

我们把观察期设为180、220、260个交易日，把最多入选行业数设为4、6、8个，共比较九组设置。纯第一象限有六组超过同参数行业动量、七组超过复合方案，年化收益介于12.73%至24.62%。主设置恰为其九组最高值，具体参数会影响收益与排名。

四、历史领先覆盖多个阶段，持续增量仍需验证

在76个滚动12个月窗口中，纯第一象限有47次超过行业动量。这些窗口每次向前移动一个月，因此相互重叠。该方案在2022年、2023年分别亏损16.47%、16.55%。进一步统计检验显示，相对行业动量的收益增量仍有较大不确定性，持续优势需要更多独立样本支持。

五、增加10个月均线过滤，本次效果弱于原方案

我们另设一项规则:月末行业平均表现高于最近10个月末的平均水平时持有原方案，其他情况下转为现金。加入后，纯第一象限年化收益降至16.34%，最大回撤加深至47.04%;行业动量也出现收益下降、最大回撤加深，因此主设置保留原方案。

研究口径与资料来源

本研究参考西部证券研究发展中心2026年5月25日发布的《相对旋转图RRG框架下的行业和ETF轮动策略——指数化配置系列研究(6)》。本文纯第一象限ETF组合是在该框架上的应用延伸。

本次复合ETF方案年化18.95%、最大回撤38.40%;研报为21.51%、34.98%。数据覆盖、ETF池、持仓披露和实施细节共同影响可比性。早期行业归属覆盖较低，部分ETF仅披露前十大持仓;等权账户涉及已退市ETF的估算回款。回测采用连续份额，按每年252个交易日折算收益，整手、最低佣金和资金规模对应的市场冲击仍需实盘评估。

统计说明:87个完整月，HAC检验滞后3个月;纯第一象限相对行业动量的月均收益差p值为0.468。3个月分块重抽样得到的年化收益差95%区间为−4.85至10.76个百分点，体现估计的不确定性。

资料:西部证券研报摘要｜上海证券交易所ETF简介｜RRG实验与结论包(2026年11月7日，主结果、成本、参数及统计检验表)。

历史收益和历史最大回撤分别反映已发生的表现与损失幅度。未来收益、回撤及实际成交结果仍有不确定性。